


清華大學行健书院
Xingjian College, Tsinghua University

港珠澳大桥工程分析

Analysis of Hong Kong - Zhuhai - Macao Bridge Project

组内分工情况（按姓名首字母排序）

邓子荣　项目组织与实施分析
孔　盟　项目运营分析
刘家华　项目环境影响分析 项目财务分析
王禹睿　项目技术方案分析 国民经济与社会效益分析
于乐言　项目建设需求分析 项目财务分析 项目风险分析 项目技术方案分析 国民经济与社会效益分析 结论与总结 论文排版与修改 PPT 制作
赵伊雯　项目建设需求分析　统筹安排

2022 年 12 月

目录

摘要 3

一．建设需求分析 3

1.1 项目背景 3

1.2 项目建设意义及必要性 3

二．项目技术方案分析 4

2.1 建设布局和特点 4

2.2 桥梁整体设计方案 5

2.3 人工岛建设 6

2.4 沉管隧道建设 7

2.5 技术成果 8

三． 项目环境影响分析 9

3.1 资源环境评价 9

3.2 决策环境评价 9

3.2.1 港珠澳大桥投融资额巨大 9

3.2.2 一国两制下跨境带来的法律障碍 9

3.2.3 三地社会管理体系的差异。 10

3.2.4 三地基础设施项目融资理念差别 10

3.2.5 三地政府投资责任分摊 10

3.3 自然环境评价 10

四． 项目组织与实施分析 10

4.1 港珠澳大桥项目完整时间轴 10

4.2 港珠澳大桥项目合作机制分析 11

4.2.1 多维合作框架下港珠澳大桥合作机制分析 11

4.2.2 有效跨域政府合作机制构建的要素分析 13

4.3 港珠澳大桥项目实施的经验与启发 14

五． 项目运营分析 14

5.1 通行事项 14

5.2 管理机构 15

5.3 交通流量 15
5.4 现存问题 15
六． 项目财务分析 16
6.1 港珠澳大桥项目融资分析 16
6.2 港珠澳大桥财务问题分析 17
七． 国民经济与社会效益分析 18
7.1 国民经济评价 18
7.2 社会效益评价 19
八． 项目风险分析 19
8.1 决策阶段 19
8.1.1 市场预测风险 19
8.1.2 技术工艺风险 20
8.1.3 项目资金风险 20
8.1.4 政治环境风险 20
8.2 建设阶段 20
8.2.1 进度拖延风险 20
8.2.2 生态环境风险 20
8.2.3 运营阶段 20
8.3 风险评估与应对 20
九． 总结 21
参考文献 22

摘要

2018 年 10 月 24 日 9 时，港珠澳大桥正式运营通车，从 20 世纪 80 年代初次提出建桥的构想，直到 21 世纪梦想成真，这座全长 55 公里的大桥承载着三地同胞的期待，整整走过了 30 年。

港珠澳大桥是世界上总体跨度最长的跨海大桥，主要分为三部分工程，其中海中桥隧主体总长约 30km，三地的连接线则均在 10km 左右，习近平总书记评价其“体现了我国综合国力和自主创新能力的重大跃升”，更是被英国《卫报》评价为“现代世界的七大奇迹之一”。

本文旨在从建设需求、项目技术方案、项目环境影响分析、项目组织与实施分析、项目运营分析、项目财务分析、经济与社会效益分析、项目风险分析这八个方面对港珠澳大桥工程进行深入的探究和分析，从工程经济学的角度对我国交通工程建设史上的奇迹有更进一步的了解。

关键词 港珠澳大桥工程 造桥技术 运营与财务分析 效益 风险评估

一．建设需求分析

1.1 项目背景

从 1980 年开始，我国在香港、澳门与内地的交通运输系统上投入极大，希望以此进一步打通港澳地区与珠三角地区的经济互联互通，这一政策在香港同广东的陆上运输走廊项目上取得了明显进展，但香港与珠江西岸的交通联系却始终薄弱，长久下来势必对两地的社会经济发展产生不利影响。

首次提出建提案的是香港合和实业有限公司的主席胡应湘先生，此后，各界人士就胡应湘先生的提议展开多次讨论，明确两地政府应该趁着改革开放的春风积极引进外资和技术，助力社会经济发展，而一条横跨伶仃洋，连通两岸的大桥无疑是最佳选择。

最终，在 1997 年亚洲金融危机后，香港特别行政区政府认为有必要尽快修建一条连接香港、澳门和珠海的陆海航道，以充分利用香港和澳门的优势。2002 年，香港政府正式向中央政府提议在港澳之间修建一座桥梁。这一提案被中央政府高度重视，2003 年，国家发改委和香港特别行政区政府共同委托的两地交通联系报告完成，报告中指出建设港珠澳大桥对珠三角地区确实有着重要的政治经济意义，从此，港珠澳大桥的建设正式拉开了帷幕。

1.2 项目建设意义及必要性

港珠澳大桥与香港特别行政区、广东省(珠海市)和澳门特别行政区相邻，是国家高速公路网规划中珠江三角洲地区环线的组成部分，以及跨越伶仃洋海域的关键性工程，将形成连接珠江东西两岸新的公路运输通道。

珠江三角洲地区是中国改革开放的第一个地区，也是中国重要的经济中心。中国立足于邻近香港和澳门的优势，在经济社会发展和国家改革开放的大局中发

挥着重要的推动作用和战略地位。随着珠江三角洲的快速发展，珠江两岸之间的差距逐渐扩大。内河交通受天气条件的影响很大，运行时间更长。现有的交通基础设施难以满足珍珠两岸的经济社会发展和交通需求。

香港是一个重要的国际经济、金融、商业、商业和海事中心，在周边地区发挥着重要的影响力和聚集作用，并依靠该地区丰富的资源。旅游业和金融保险则是澳门的支柱。澳门和香港之间长期发展的产业分工和社会模式，使两个地区之间的经济和社会联系非常紧密。

改革开放以来，香港与珠江东岸的经济联系日益紧密，香港经济持续繁荣。珠江东岸是第一个建立开放经济体系的地区，成为最外向型的经济区，是向外开放的重要窗口。

尽快构建一个庞大的运输走廊，加强香港对河东岸的经济影响和效果，进而充分挖掘发展潜力，使得河西岸的便利运输能顺利连接香港与澳门及珠江河两岸，成为三方的共同意愿。

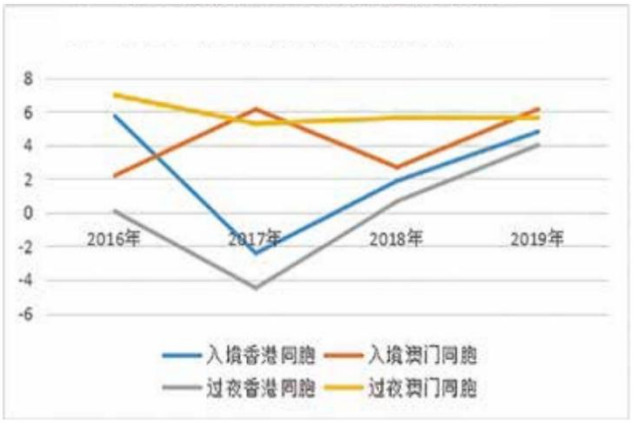


图 1 珠海市入境港澳同胞及过夜人数增长图（%）

除此之外，从根据一份针对珠海市入境港澳同胞的人数及过夜人数调查绘制的增长图中可以看出：一方面 港珠澳大桥为香港同胞入境珠海提供了极大便利，2018—2019 年两年间，入境数据增长非常稳定，且在珠海过夜的香港同胞也急速增加，这说明港珠澳大桥的开通为珠海快速打开香港市场，增加了香港客源的数量，为珠海旅游市场的开发提供了绝佳机遇；另一方面澳门因为和珠海陆路相连，整体入境人数受港珠澳大桥影响较小，但近几年均稳中有升，说明澳门对于珠海来说，属于较为优质的稳定客源市场。

综上，为完善国家和粤港澳三地的综合运输体系和高速公路网络，密切珠江西岸地区与香港地区的经济社会联系，改善珠江西岸地区的投资环境，加快产业结构调整和布局优化，拓展经济发展空间，提升珠江三角洲地区的综合竞争力，保持港澳地区的持续繁荣和稳定，促进珠江两岸经济社会协调发展，建设港珠澳大桥是必要的，也是十分迫切的。

二．项目技术方案分析

2.1 建设布局和特点

港珠澳大桥分别它包括三座通航桥、一条水下隧道、四个人工岛和连接隧道、

一座带有深水和浅水非通航孔的连续梁桥，以及一条连接香港、中国和澳门的陆地线路。这是中国交通建筑史上技术最复杂，环保要求最高、建设要求标准最高的工程之一，从施工位区看，水文条件复杂，伶仃洋全年有 200 天以上风力超过 6 级，加之洋流弱，很容易造成泥沙淤积或者洋流异常，同时地质条件同样复杂，珠海口航道多，船只航行密度大，桥梁必须有一定高度，但由于香港和澳门机场同样有飞行需求，桥梁又必须有一定限高；从环保角度看，大桥的轴线无法避开中华白海豚的保护区，施工过程中对生态环境的保护要求极高；从建筑标准看，大桥的设计寿命长达 120 年，国内没有类似设计的先例，而且桥梁横跨三地，需要满足三重技术标准和法律；整体而言，对项目技术提出了极高的要求。

在工程开始前，项目的总工程师林鸣想到了引进国外现金的技术，他分别接触了荷兰的顶级隧道工程咨询公司和日本的沉管地基加固团队，但对方均开出了无法接受的价格，妄图从技术山要挟工程团队，在这样严峻的条件下，交通部向国内外相关领域的著名专家发出了邀请，成立了由七位院士和两位外籍专家牵头的技术专家组，并迅速列出了需要攻关的 5 个关键课题，19 个子课题，最终，我国的专家技术组和工程团队不负众望，顺利完成了大桥的建设。

2.2 桥梁整体设计方案

桥梁的总体桥跨布置以尽可能降低阻水比为目标，但同时需要考虑到附近航道的通航需求，因此整体分五个部分，适当增大非通航孔桥梁跨径，希望以此在获得较小阻水率的同时兼顾经济性。

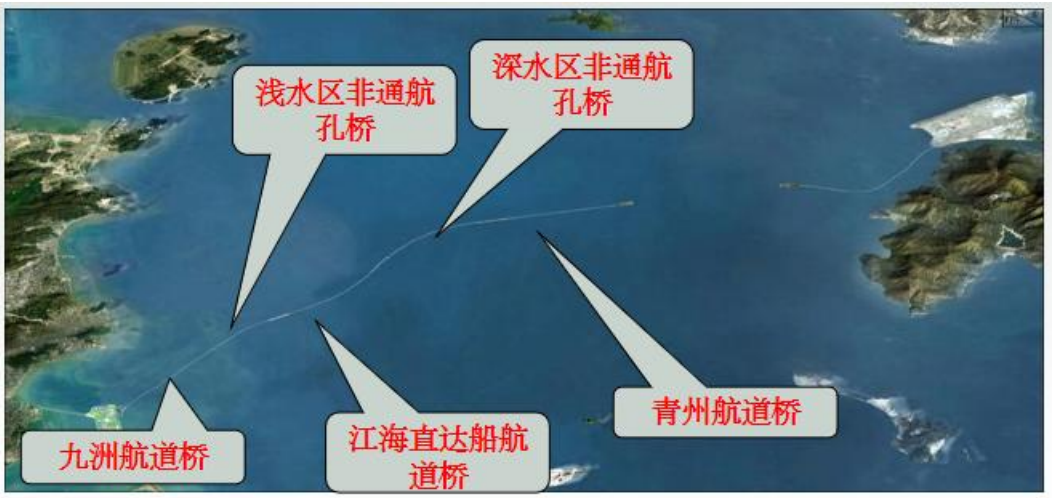


图 2 港珠澳大桥通航孔桥与非通航孔桥分布

其中深水区非通航孔桥采用 110M 等跨单箱双室整幅钢箱梁，浅水区非通航孔桥则采用 85m 等跨组合梁方案，均使用钢管复合桩作为基础，承台和墩身部分则巧妙利用模块化设计预制安装，承台部分埋入海床，这样的承台施工难度更大，但减少了阻水率，同时兼具防撞性和美观性，保证了桥梁整体的稳定性。

在完成桩基工程的时候，工程团队还创造性地使用海水造浆进行混泥浆配置，他们根据当地海水的密度、黏土、胶体率进行了精密计算，并使用 350 钻机和连通管构筑完整的泥浆循环系统，大大减少了施工难度，加快了施工进程，降低了固定成本。

上述几段桥梁的主梁则采用带挑臂翼缘板的整体钢箱梁，桥面中央使用双索面竖琴式布置，其中索塔为一座独柱式混凝土塔，塔身横向两侧和两个过渡墩顶

设置横向阻尼装置保证了主梁的稳定。



图 3 港珠澳大桥主梁设计实景图

除了主体桥梁部分，人工岛和隧道也是港珠澳大桥的重要组成部分。

人工岛分东西两座，均在结合部，西人工岛部分桥面平均宽度约 20m，是常规等高变宽度预应力混凝土梁桥，主要以管理功能为主，设有救援站和运营站等等，同时该处结合部主要保证了浪托力不会对大桥的稳定性造成影响，东人工岛部分在结构外形上与香港侧近似保持一致，兼具了养护和服务观光的功能。

隧道部分则是为了保证海面船只通行和空中飞机通行，同时也是为了尽量减少对洋流流动的阻碍影响。整体隧道采用平纵布置，先在沉管基础垫层铺好碎石正平面，随后根据不同沉管区域的地质情况使用分段加固方案，保证沉管的均匀沉降，沉管接头处则采用传统的 GINA 橡胶止水带、OMEGA 橡胶止水带和剪切键的组合，保证了安全性。

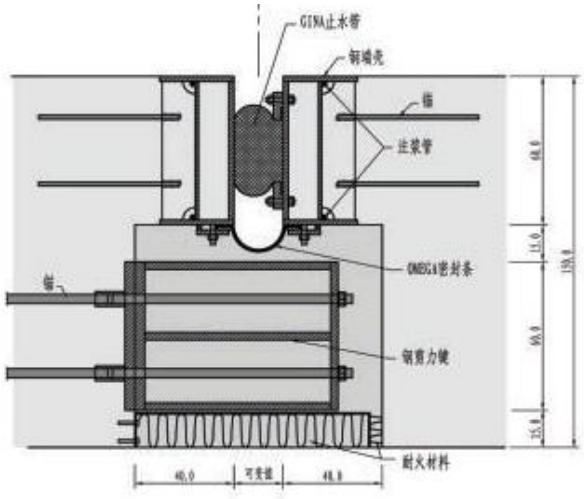


图 4 沉管接头连接方式

2.3 人工岛建设

港珠澳大桥岛隧体系中，两座人工岛均位于外海，受台风袭击的概率较大，同时这两座岛也是结合部的关键施工节点，因此在工程中需要快速、安全的建好人工岛。

在预选的人工岛区域下游厚约 30m 的软土层，其具有易插入和不透水两种有利特性，因此施工团队将钢圆管插入这些软土深处，每 60 根就可以围成一个

环岛，两个人工岛也因此只需要 120 根钢管。同时，还可以使用整体式副格连接相邻的钢圆管，这些副格同样插入软土层深处，就形成了低渗透率的临时岛壁，这样岛内的超载排水作业可以顺利进行。

通过对钢圆管和副格的综合使用，建岛速度可以大大加快，这是因为一方面钢管和副格形成临时岛壁，后续可以在此基础上通过在岛内填砂和搭设塑料排水板，实现超出工程预期的堆载预压，另一方面，在隧道施工期间还需要在岛上挖出约 20m 的基坑实现浇筑，前期打入的钢圆管可以再利用起到防护的作用。

在实际工程中，人工岛的建成时间从 3 年缩短到了 7 个月，这不仅节省了这部分建设费用的预算，同时也因为更短的海上作业时间起降低了对对生态环境，尤其是附近的中华白海豚保护区的影响。

2.4 沉管隧道建设

港珠澳大桥的沉管隧道是当今世界上最长的公路沉管隧道，同时也是世界上唯一的深埋沉管隧道、整个沉管隧道工程主要通过预制管节、疏浚航道、安装管节三个步骤实现。

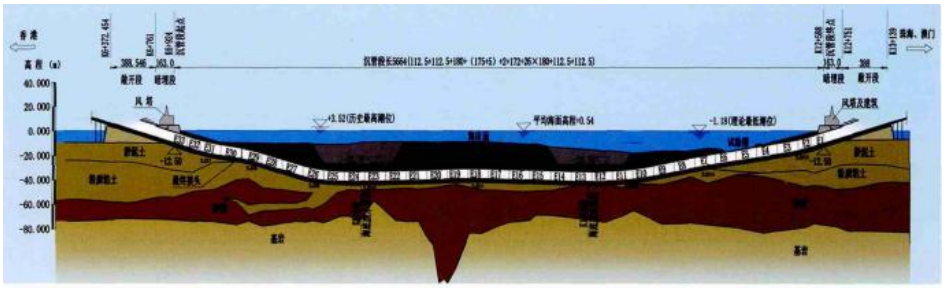


图 5 沉管隧道纵截面示意图

港珠澳大桥所用到的沉管均在桂山岛工程建设厂中完成，这一批管节内部含油三车道和两工程通道，整体长约 22m，宽约 38m，最厚处可以达到将近 1.5m，整个管节的重量更是达到惊人的 9000 吨，为保证工程安全，这批预制管都需要经过严格的检测，确保达到符合安装标准才会统一送到大桥建设现场。

航道疏浚则是为沉管安装打好基础，这一部分包括清理淤泥，固定装槽与地基等步骤，施工团队原先的方案是从两端支撑柱到减沉柱再到中间段疏浚天然地基，却因为发现碎石垫层的沉降规律复杂，并且有不收敛趋势，该方案遂被放弃。后续改进方案决定采用组合基床，在碎石垫层在再额外铺设块石，为水下作业提供了硬底，希望起到消除沉降不确定性的作用。在铺设完成后，用水下液压锤进行振动强夯，最终较好地控制了沉降量（实际数据约 5-6cm），这对于后续沉管着床的质量控制至关重要。

在安装这一步骤，施工团队主要采用了了扛吊法进行沉放对接和姿态调节，完整的沉管系统有四个有点：一是有遥控遥测压载系统，可以实时控制管节的注排水，调节管节在水中需要的负浮力，二是有深水控制系统，利用声呐和 GPS 组合的原理，实现便捷安装和对管节的实时定位，三是有数控拉合系统，可以提供精准至少 800 吨的拉合力，保证顺利安装，四是有完整的管内精调系统，当管节安装偏离轴线时，可以及时通过千斤顶进行推拉调控。

在实际工程中，管节安装的所用的时长最短记录不断被刷新，最终，一共 33 根沉管均在海底安装完毕，并与 2017 年 5 月 5 日与最终接头实现合拢，整套沉管系统每节间误差不超过 2cm，足以保证 120 年的使用。

管节编号	开始时间		完成时间		用时/h
E1	2013 年 5 月 3 日	07:00	5 月 6 日	19:00	85
E2	2013 年 6 月 17 日	00:00	6 月 18 日	00:30	24.5
E3	2013 年 7 月 30 日	09:00	7 月 31 日	11:00	26
E4	2013 年 9 月 12 日	15:00	9 月 15 日	04:00	62
E5	2013 年 10 月 27 日	14:30	10 月 30 日	07:00	65.5
E6	2013 年 11 月 23 日	13:00	11 月 24 日	09:30	20.5
E7	2013 年 12 月 8 日	15:10	12 月 9 日	11:40	20.5
E8	2014 年 1 月 7 日	14:30	1 月 8 日	10:50	20.5
E9	2014 年 2 月 23 日	15:30	2 月 24 日	11:30	20
E10	2014 年 3 月 23 日	14:30	3 月 25 日	14:00	47.5
E11	2014 年 7 月 20 日	23:00	7 月 22 日	09:00	34 l
E12	2014 年 8 月 18 日	22:00	8 月 20 日	09:30	35.5
E13	2014 年 9 月 18 日	23:00	9 月 20 日	09:30	34.5
E14	2014 年 10 月 16 日	21:30	10 月 18 日	09:00	35.5
E15－1	2014 年 11 月 15 日	18:30	11 月 16 日	06:00	11.5
E15－2	2015 年 2 月 24 日	05:00	2 月 25 日	14:00	33
E15－3	2015 年 3 月 25 日	04:30	3 月 26 日	13:40	33
E16	2015 年 4 月 12 日	06:30	4 月 13 日	22:00	39.5
E17	2015 年 6 月 9 日	17:05	6 月 11 日	02:00	33
E18	2015 年 6 月 26 日	19:45	6 月 28 日	02:00	30
E19	2015 年 7 月 24 日	18:30	7 月 26 日	08:00	37.5
E20	2015 年 8 月 23 日	18:00	8 月 24 日	14:00	20
E21	2015 年 9 月 22 日	19:00	9 月 24 日	05:00	34
E22	2015 年 11 月 4 日	19:20	11 月 6 日	04:00	33
E23	2015 年 11 月 18 日	18:00	11 月 20 日	01:30	31.5
E24	2015 年 12 月 20 日	08:00	12 月 21 日	15:00	31.5
E25	2016 年 3 月 30 日	17:30	3 月 31 日	23:30	30
E26	2016 年 5 月 13 日	06:30	5 月 14 日	16:00	33.5
E27	2016 年 6 月 10 日	18:00	6 月 12 日	10:30	40.5
E28	2016 年 7 月 11 日	18:30	7 月 13 日	05:00	34.5
E29	2017 年 2 月 18 日	05:30	2 月 19 日	18:30	37
E30	2017 年 3 月 6 日	07:30	3 月 7 日	22:00	38.5
E31	2016 年 12 月 24 日	09:30	12 月 25 日	22:00	36.5
E32	2016 年 11 月 22 日	08:00	11 月 23 日	20:00	36
E33	2016 年 10 月 7 日	05:00	10 月 8 日	19:00	38
最终接头	2017 年 5 月 2 日	05:53	5 月 5 日	07:30	73.5

图 6 施工团队记录的各管节安装所用时长

2.5 技术成果

港珠澳大桥作为全球最长的跨海大桥，具有规模大、工期短，技术新、经验少，工序多、专业广，要求高、难点多的特点。在施工前后共进行课题研究 300 余项，发表论文 500 余篇（科技论文 235 篇），发表专著 18 篇，制定标准和指南 30 余项，出版软件著作权 11 项;创新项目 1000 余项，制定产业法律 40 余项，形成技术标准 63 项，创造专利 600 余项（中国国家专利 53 项）；克服了人工岛快速形成、深铸结构设计、复合隧道基础等十余项世界级技术难题。领导建设基地和生产线 20 个，形成具有中国自主知识产权的核心技术，建立了中国海上通道建设工业化技术体系，从整体上看，该项目的技术方案已经成熟。

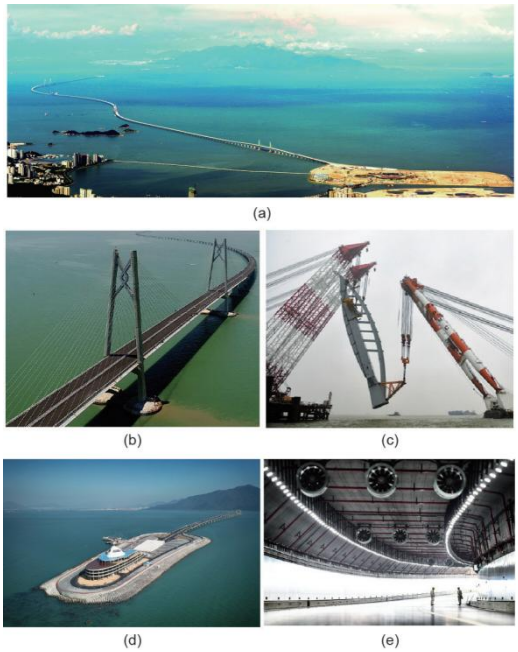


图 7 竣工后港珠澳大桥多角度全貌

三．项目环境影响分析

3.1 资源环境评价

粤港澳三方分别就港珠澳大桥工程珠江段及香港段对环境的影响进行了详细的分析和研究，香港段的环评工作则按照香港环境影响评估条例进行。经过对港珠澳大桥建设环境影响综合评估，大桥的建设将有力地促进地区经济发展，只要合理进行规划设计，加强施工工艺设计及施工过程中的组织管理和运营期的管理，在项目设计、施工、运营过程中采取必要的措施，可将港珠澳大桥建设对环境的影响减少到最低水平，实现经济发展与环境保护的双赢效果。

3.2 决策环境评价

因此，在明确了港珠澳大桥项目综合性质基础上进行的投融资模式决策依然体现出了巨大的复杂性。港珠澳大桥投融资决策环境复杂性体现在以下几个方面:

3.2.1 港珠澳大桥投融资额巨大

由于所需决策的港珠澳大桥地理位置特殊，按照交通运输部对主体工程初步设计的批复，仅三方共建的海中桥隧主体工程估算投资约 370 亿元，从上面港珠澳大桥的融资前财务分析可以看出，如果仅靠车辆通行费用的收入，项目的财务状况不是很理想，可能难以吸引社会投资者的参与，这从一开始就给港珠澳大桥投融资模式的决策带来了很大的困难。

3.2.2 一国两制下跨境带来的法律障碍

对于跨境基础设施项目而言，进行投融资模式决策首先需要考虑项目所在地法律障碍法律法规。然后由于我国在香港和澳门特别行政区实行一国两制的政治制度，香港和澳门任何保留着自己的法律法规，并且在诸多方面与内地有较大差

异。而港珠澳大桥的投融资模式有很大程度上影响和决策者未来项目的建设管理以及建成后的运营。由于港珠澳大桥跨境的性质，投融资模式决策需在内地、香港、澳门三地法律法规框架内进行。

3.2.3 三地社会管理体系的差异。

粤港澳三地的经济社会管理体制亦存在较大差异。香港在经济领域奉行积极不干预的原则，政府是市场经济的服务者，内地各级政府则是经济发展的积极推动者，澳门在经济领域的管理行为介于香港、内地两者之间。三者的差异对港珠澳大桥的前期决策特别是投融资模式决策造成了很大影响。

3.2.4 三地基础设施项目融资理念差别

由于历史等诸多原因，粤、港、澳三地在社会、经济、法律、环境等社会管理方面存在着差异，表现在基础设施项目管理模式上来说，三地政府在基础设施项目投融资理念及模式选择上均有着不同的习惯和倾向。香港和澳门两地基于自己的建设管理经验，基础设施项目的投融资倾向于采用 BOT 模式;内地基础设施项目多采用政府投资的方式。

3.2.5 三地政府投资责任分摊

由于港珠澳大桥是跨境基础设施项目，因此大桥需要粤、港、澳三方共同投资建设，因此在决定特融资模式时还必然要明确各方投资责任的分摊。如何在三地政府财政各自承受的范围内公平合理的进行投资比例划分，特别是确定一个三方都能接受的分摊标准将是又是一个非常复杂的问题。

3.3 自然环境评价

伶仃洋所处位置特殊，洋流力量较弱，同时大风天气较多；除此之外，附近还有中华白海豚的自然保护区。以上几点分析在 2.2 节和 8.2 节均有详细论述，这里将不再赘述。



图 8 港珠澳大桥地理与经济环境概览图

四．项目组织与实施分析

4.1 港珠澳大桥项目完整时间轴

2002 年，为了拉动经济，香港政府希望修建连接珠江西岸的跨海大桥，以扩大对珠三角的经济辐射，向中央提出修建港珠澳大桥的建议。

2003 年 7 月，国家发改委与香港政府共同委托完成了《香港与珠江西岸交

通联系研究》，确认了港珠澳大桥的必要性及迫切性。

2003 年 8 月，国务院批准同意粤、港、澳三地成立“港珠澳大桥前期工作协调小组”，委托专业单位进行可行性研究，并负责项目的投标、评标工作。

2004 年 3 月，港珠澳大桥前期工作协调小组办公室正式成立，全面启动港珠澳大桥建设的前期工作。

2005 年 4 月 1 日，国家发改委组织召开桥位及三地落脚点论证会议，采用大桥香港侧起点为大屿山石湾，西岸落脚点为珠海拱北、澳门明珠，桥隧组合方案。

2006 年 12 月 27 日，港珠澳大桥专责小组成立，由中央牵头协调各方利益，解决项目建设中的重大问题。

2007 年 1 月在广州召开的第一次专责小组会议明确了口岸查验采用“三地三检”模式。

2008 年 8 月，粤港澳三方最终确定采用“政府全额出资本金”方式，作为大桥海中桥隧主体工程的投融资模式。

2009 年 8 月 13 日，交通运输部出具《关于港珠澳大桥可行性研究报告的审查意见》，同意建设港珠澳大桥。

2009 年 10 月 28 日，国务院常务会议正式批准港珠澳大桥工程可行性研究报告。项目可行性研究报告的批准意味着前期工作顺利完成，大桥进入实质性建设阶段。

2009 年 12 月，港珠澳大桥正式开工建设。

2010 年 2 月，粤港澳三地政府签署了《港珠澳大桥建设、营运、维护及管理协议》，协议明确了三地政府在大桥建设中的合作关系和权责，三地遵从属地法律原则，共同对大桥项目的各项事务进行处理，并建立了非诉讼的争议解决机制，以处理三地在大桥建设过程中的分歧。

2010 年 5 月，由三地代表组成的粤港澳三地联合工作委员会成立，负责重大事项的决策与协调。随后，由三地共同出资组建的主体工程项目法人港珠澳大桥管理局也正式成立，粤港澳三方并签署了《港珠澳大桥管理局章程》。同时，交通运输部牵头组建技术专家组，负责对大桥建设过程中重大技术方案、施工方案的论证，提供咨询和技术支持。

2018 年 10 月 23 日正式建成通车。

4.2 港珠澳大桥项目合作机制分析

4.2.1 多维合作框架下港珠澳大桥合作机制分析

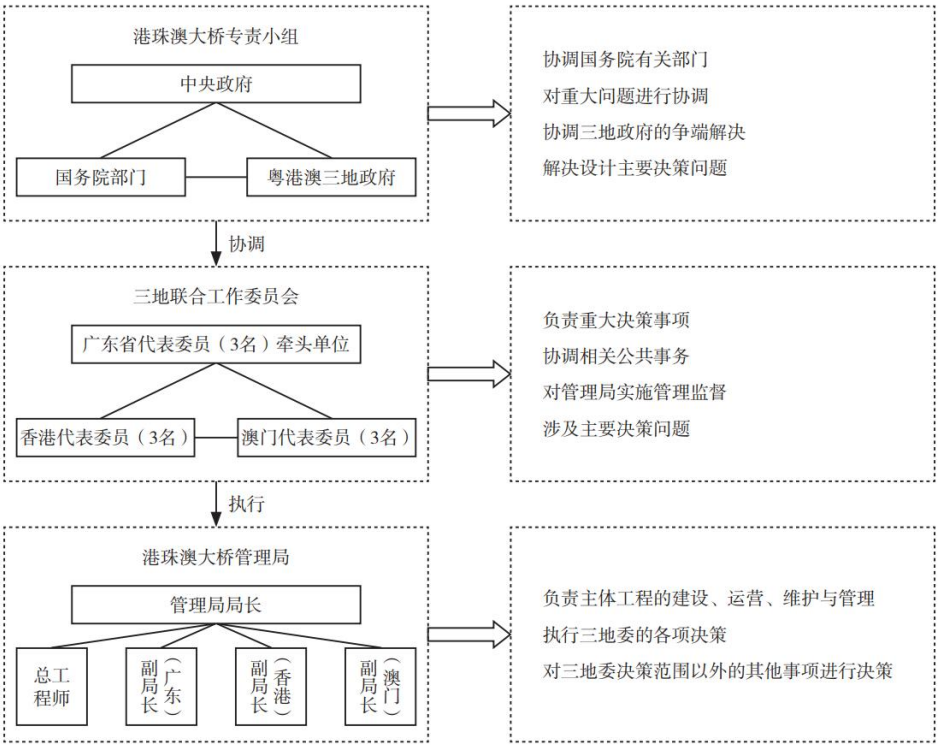


图 9 港珠澳大桥多维合作框架内人员配置

从提出构想、前期酝酿到建设，港珠澳大桥历时 30 余年，实现“三地共建共管”，其合作机制是什么？又是如何运作的呢？

4.2.1.1 初始制度环境：“一国两制”下粤港澳密切合作。

港珠澳大桥项目跨越三地，与基础设施工程相关的建设管理程序、交通体系、技术标准也存在较大差别，这既是港珠澳大桥建设的独特性、创新性所在，又是复杂性、艰巨性所在。因此，如何做到与三地的法律法规不抵触，又能满足三地的工程标准，是港珠澳大桥项目建设面对的巨大现实考验。

4.2.1.2 问题—预期目标：以基础设施互联互通建设带动经济发展。

港珠澳大桥的建设是粤港澳大湾区基础设施互联互通的重大实践，是推动香港、澳门和珠江三角洲经济协同发展的重要举措。港珠澳大桥建设的目标是为了弥补粤港澳之间陆路交通运输的短板，实现三地的无障碍联通，为三地的经贸往来提供保障，从而促进香港、澳门和珠江西岸的经济繁荣发展。

4.2.1.3 参与主体：多方利益主体的合作互动。

在港珠澳大桥建设的过程中，参与的利益主体不仅包括粤港澳三地政府及其职能部门，还包括中央政府及相关部门、专业机构、建设单位等。粤港澳三地政府作为三地利益的代表主体，是大桥项目立项、投融资的主体，是大桥建设最直接相关的参与主体。中央政府与粤港澳三地政府之间的关系属于纵向府际关系，中央政府对三地的重大项目合作起着决定性和指导性的作用。随着三地在大桥建设规划中协调难度的增大，中央政府作为超脱于地方利益争端的仲裁者，以委托授权、会议协商、成立专责小组的方式参与到项目决策的过程中，有效平衡各方利益，推进大桥项目顺利进行。

作为一项重大跨海基建工程，大桥建设涉及交通、水利、口岸、土地规划等相关方面，需要发改委、交通厅（局）、海洋局、水利厅（局）、口岸办（局）等相关职能部门的相互协作和配合。此外，大桥建设作为一项高度复杂、专业性

极强的工程，在规划和建设过程中需要专业科研机构、专家组提供技术上的支持，保证工程规划的可行性和科学性。

4.2.1.4 运作机制：多层级的共建共管的沟通协商机制。

运行机制作为区域合作协调制的核心，就是通过相关的组织载体和制度安排协调各参与主体间的结构关系和权责配置，平衡各方利益，推动合作的顺利进行。纵观建设的全过程，港珠澳大桥的合作治理经历了“宏观规划阶段—三地政府协调阶段—中央政府协调阶段”三种不同的组织架构，最终形成了以“港珠澳大桥专责小组—三地联合工作委员会—港珠澳大桥管理局”为核心的决策体系和协调管理架构，开创了粤港澳三地合作的新模式。

港珠澳大桥专责小组是由国家发展改革委牵头，交通运输部、国务院港澳办以及粤港澳三地政府组成的跨区域的协调机构，主要履行中央政府明确的职责，解决三地在大桥建设过程中无法协调或决定的重大事项。

三地联合工作委员会是由粤港澳三地政府代表组成，行使项目建设的决策权，协调大桥建设过程中的相关事务，通过采用“一致同意”的决策模式，即不是少数服从多数，而是一项决策需要三地一致同意才能成立，从而充分地保证各项决策都能体现三方共识。

港珠澳大桥管理局是粤港澳三地共同出资组建的项目法人，承担主体工程项目的具体实施和运营管理，其组织架构充分体现了三地共建共管的合作模式，局长由三地联合工作委员会决定，3 名副局长由三地政府人员分别担任，确保了三方利益的协调与平衡。港珠澳大桥从开工建设到建成通车期间，三地联合工作委员会共召开会议 20 多次，粤港澳三方共同参与的工作例会和专题会议 100 多次，现场专题调研近 20 次，在三地共建共管的合作模式下，加速了大桥项目的建设落实。

4.2.1.5 保障机制：以相关协议明确各方权责。

2010 年，粤港澳三地政府签署了《港珠澳大桥建设、营运、维护及管理协议》，对各方的权责范围和议事准则进行了明确，进一步确定了三地之间的合作关系和权力配置结构。该协议作为三地在港珠澳大桥建设过程中共同的行为规范，为三地合作共建提供了制度保障。同时在三地协议中，创造性地建立了非诉讼的争议解决机制，规定“若三地委无法达成一致意见，由各方首席代表分别上报各方政府，三地政府应就分歧或争议进行友好协商；若三地政府之间也无法达成一致意见，任何一地政府可将争议提交港珠澳大桥专责小组决定。三地政府之间、项目法人与任何一方政府之间不得在任何区域启动任何诉讼程序”。此外，粤港澳三地代表还签署了《港珠澳大桥管理局章程》，以规范和约束管理局的行为，为大桥项目的管理提供保障。

4.2.2 有效跨域政府合作机制构建的要素分析

中央统筹、共建共管、多层协调

通过对港珠澳大桥建设项目的案例分析，可以总结概括出一个有效跨域政府合作机制结构应该具备如下的构成要素：

4.2.2.1 发挥中央政府的统筹协调作用，实现各方利益的平衡。

港珠澳大桥是在粤港澳三地政府合作共识下，由中央政府批准并指导建设的重大项目工程，其建设的成功离不开中央政府和相关部门在决策、协调方面的支持和配合。

4.2.2.2 跨行政区域协调机构的建立，为合作提供组织载体。

港珠澳大桥在建设过程中，为了协调重大事项安排，成立了由国家发改委牵

头，粤港澳三地政府参与的“港珠澳大桥专责小组”，作为一个跨行政区的协调机构，在重大问题决策、宏观规划方面发挥着重大作用。跨行政区的协调机构能够协调地方利益与区域整体利益之间的矛盾，并以区域整体利益为出发点，促进区域合作纵深发展。如果缺乏统一的跨行政区的协调管理机构，合作就难进入到实质性阶段。

4.2.2.3 各利益主体间沟通协商机制的建立，推动合作共识的达成。

在三地沟通协商机制的设置方面，从规划阶段的前期工作协调小组到建设阶段的三地联合工作委员会，均采用“一致同意”的决策模式，每一项决定都要得到三方的共同确认，充分确保了项目的每个环节都能反映三方的利益诉求，保证每一项决策都是三方的共识。沟通协商机制在推动区域合作形成的过程中发挥着至关重要的作用，区域政府间的合作是复杂的，共同的利益并不一定能达成合作的结果。完善有效的沟通协商机制的建立能够为不同的利益主体提供一个平等的交流对话的机会，以保证最终的合作共识是基于各方共同意愿达成的。

4.2.2.4 具有约束力的制度规范和协议规则的制定，为区域合作提供保障。

区域合作的过程是一个动态的演变过程，在各利益主体达成合作共识后，需要通过签署协议或制定制度规则的方式以明确各方的利益关系、 权力分配和权责体系，来规范和约束合作的参与主体在合作中的行为，确保合作的良性运作。港珠澳大桥项目建设过程中，三地通过相关协议和章程为大桥项目的顺利推进提供了制度性的保障。

4.3 港珠澳大桥项目实施的经验与启发

港珠澳大桥建设成功的经验表明，“中央统筹、共建共管、多层协调”的区域合作机制能够平衡各方的利益，使得区域合作在解决跨域公共事务或公共问题时产生实效。同时，中央的统筹、跨域协调机构的构建、跨界协调沟通机制的形成、具有约束力的规则协议的制定等要素是有效区域合作机制构建的必要前提。港珠澳大桥的建设个案为我们提供了一个有效分析区域合作问题的典型场景，在符合某些既定条件时，蕴含其后的某些因素和机制是具有一定规律性和普适性的。港珠澳大桥的合作共建模式，为创新粤港澳合作机制提供了有益借鉴。

五．项目运营分析

5.1 通行事项

10 月 24 日，香港珠澳大桥公路及各港口正式通车。

香港珠海澳门桥采用“三地三检”清关方式，其中珠海与澳门之间采用“合作检查一次清关”清关方式;司机在桥上向右行驶，到达港澳港区后，道路方向自动调整为向左。“合作核查一清”模式，即取消珠海和澳门两个港口之间的缓冲区，两个港口直接相连。旅客只需要排队一次才能完成入境和出境手续。在广州-澳门分界线上，有“三门全通道”、“单点半自助通道”和“台怀人工并排通道”三种通道，可以满足不同人群的需求。共有 68 个入口和出口。

红柱澳门大桥收费如下:小巴(私家车、的士)150 元/趟，大巴(中转车)200 元/趟，班车 300 元/趟，普通货车 60 元/趟，集装箱卡车 115 元/趟。费用以人民币计算。

5.2 管理机构

港珠澳大桥的管理机构为港珠澳大桥管理局，由广东省、香港和澳门三地政府共同组建成立，承担大桥主体部分建设、运营、维护和组织管理等工作。运营设施总体布置包括了管理养护中心、大桥管理区、西人工岛和东人工岛来实现收费、养护、救援等功能，其中东人工岛后续将根据三地政策的放开，适时启动对外旅游观光及市场开放的功能。

2019 年中国人民共和国港珠澳大桥海事局正式揭牌成立，以保障港珠澳大桥和过往船舶的安全，增强大桥水域的海事执法力量。

5.3 交通流量

2018 年 10 月 28 日，港珠澳大桥全天车流量达 3120 辆次；截至同年 12 月 24 日，港珠澳大桥珠海公路口岸共验放旅客超过 290 万人次。2019 年春节期间，港珠澳大桥累计通行客流达 68 万人次。截至 2019 年 10 月 23 日，港珠澳大桥收费站总车流 153 万次，截至同年 9 月底，累计 21.58 万吨、价值 84.45 亿美元货物经港珠澳大桥进出口 。2020 年 12 月 18 日，查验出入境车辆近 6200 辆次（货车超过 1400 辆次，客车超过 4700 辆次），再次刷新港珠澳大桥正式通车以来单日验放最高纪录。 2021 年 10 月 23 日，港珠澳大桥正式开通三周年。珠海边检总站港珠澳大桥边检站统计显示，三年来，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的旅客超过 2100 万人次、出入境车辆超过 310 万辆次。

据统计，来往车辆中有 52%是私家车，30%是穿梭巴士，12%是旅游巴士，6%是货车。

5.4 现存问题

港珠澳大桥运营的一大问题就是车流量过少，靠过路费难以收回成本。港珠澳大桥每天的车辆通行量仅为 4000 辆左右，日最高流量也仅达到 6200 辆次。与之相对比的是曾经世界上第二长的跨海大桥，杭州湾跨海大桥，日均车流量超过 8 万辆，目前中国最繁忙的大桥虎门大桥，在 2019 年时，日均车流量就达到了 12 万辆，这座目前全国造价最高的桥，车流量与虎门大桥相差几十倍。

按照每辆车的通行费平均 150 元来计算，港珠澳大桥一年能够产生的收益也才 2.3 亿元。这样的收益情况，别说是收回投资和建设成本了，甚至连大桥的维护成本都不够。即使是按照最高收费 300 元/车次，每天车流量 5000 计算，一年也才 5.5 亿元左右的收益，即便是这座桥运行 100 年也收不回成本，这还不包括大桥的维护费用，而虎门大桥每天收取的过路费达 300 万，一年的收益能达到接近 11 亿元人民币，两者的差距是显著的。

为什么港珠澳大桥车流量这么少呢？首先是车的牌照和港澳通行证的问题，根据相关的规定，来往于大陆和香港两地的车辆，必须同时拥有大陆和香港两地的牌照，没有两地牌照就无法通行，而且要拿到牌照十分困难。因此，很少有旅行或者出差的人，通过该大桥来往于两地，大部分依旧会选择飞机等方式。其次还有过桥费的问题，私家车来回一趟共 110 公里需要 300 元，这个价格也并不便宜。因此在大桥上通行的多数都是企业车辆，但企业也面临了成本的压力。尽管通过港珠澳大桥货车陆运会比经水路港澳直运要相对快一些，但是因为不能甩挂，还要多几次报关，加上水生鲜活冷品不能经由港珠澳大桥通行，许多企业也因此放弃通行大桥继续沿用水路运输。



图 10 港珠澳大桥通车后车流量仍寥寥

除此之外，港珠澳大桥还存在着车辆掉头程序不合理、事故车救援效率低、综合性人才缺少等问题，整体的管理运维水平还有进一步提升的空间。

六．项目财务分析

6.1 港珠澳大桥项目融资分析

投资融资模式的决策一直是工程项目中利益博弈最复杂，决策难度最大的一个问题，尤其是港珠澳大桥这种涉及三地司法体制和建设程序的大型工程，为此，我国政府在前期对其投资融资决策进行了详细的讨论分析，其具体流程如下：

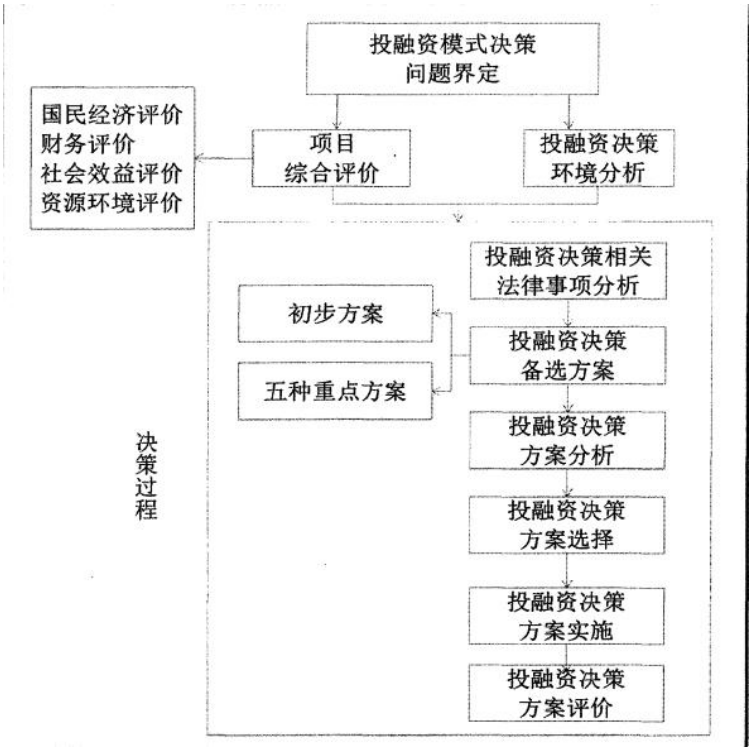


图 11 投融资决策分析流程示意图

在 2004 年，中交公路规划设计院接受港珠澳大桥工作小组的委托，对该工程项目的投融资模式进行了分析调研，结合港澳和内地政府的意愿，最终提出了 BOT，PPP 和中外融资这三种可供选择的模式。

其中，BOT 模式指的是政府给社会投资者授予一定期限内的特许经营权，并允许其在该期限内建设、运营、管理某一基础设施项目，以此回收投资并赚取一定利润，而在经营期满后，政府会无偿收回该基础设施项目；PPP 指的则是政府公共部门和私人企业共同合作的项目融资模式，具体而言是政府与私人企业、私人投资者合作共赢，同时二者也会共同承担风险，共同享受收益；中外合作则是由三地政府共同成立一个企业，其按照现有的中外合作的法律经营并全面负责港珠澳大桥项目的投资、建设、运营，在经营期满后，三地政府会按照原持有的股份比例进行收益分配。这一模式与 BOT 相似，但因为有现有法律条文，可以避免法律阻碍，因此一定程度上优于 BOT，但也要同时考虑到港珠澳大桥高昂的造价，三地政府也会因此有较大的财政负担。

在这三种模式上，港珠澳大桥的协调小组进一步提出了五种方案，其主要区别在于投融资方面主导是政府还是市场，以及给予政府或市场多大的控制力度。

最终，考虑到这是粤港澳三地政府的首次合作，经过多次谈判，2008 年 2 月，协调小组明确港珠澳大桥将采用三地政府统一建设，政府全额出资本金的融资方式，其项目性质随后也被定位为政府出资的收费还贷公路。

在此基础上，三地政府又就责任分配和共同补贴展开了讨论，在否决三地均摊、属地均摊两种出资方式后，确定内地政府出资 70 亿人民币，香港和澳门两地则分别出资 67.5 亿及 19.8 亿，按照 44.5%:42.9%:12.6%的比例使得资本金总额达到了 157.3 亿人民币，而资本金比例约合总体的 42%。

其后，考虑到全部银行贷款带来的财政压力以及股东贷款可能带来的财务成本，最终确定项目建设期向银团贷款 218.7 亿人民币，运营初期的负现金流则有三地政府通过承诺等方式像银行获得短期贷款和循环贷款。

至此，港珠澳大桥的投融资模式决策彻底完成，政府全额出资本金代表着这座大桥的公共性会更强，而经营性则偏弱，同时，在决策过程中中央政府决定对工程予以资金支出也功不可没。

6.2 港珠澳大桥财务问题分析

港珠澳大桥的设计时的使用寿命为 124 年，根据港珠澳大桥工程可行性研究阶段预测交通量时初步确定的到 2016 年大桥建成运营时的收费方案，通过下图对港珠澳大桥不同收费期限情况下大桥融资前内部收益率的增长情况的研究，不难看出港珠澳大桥随着收费期限的不断延长，大桥融资前财务内部收益率增长逐步减弱，特别是收费期限达到 50 年以上后，融资前财务内部收益率几乎停止增长。港珠澳大桥面临的政策、制度、环境等因素的风险将随着收费期限的不断延长也必将充满更多的不确定性。这样综合来看，港珠澳大桥的收费期限定初步定为 50 年较为恰当。但从图 11 中可以看出，在收费期限为 50 年时，大桥的融资前财务内部收益率只有 4. 14%，低于基准收益率，说明从港珠澳大桥项目的整体工程来看，其投资财务收益率较差，因此项目整体工程将难以吸引社会投资者的进入。

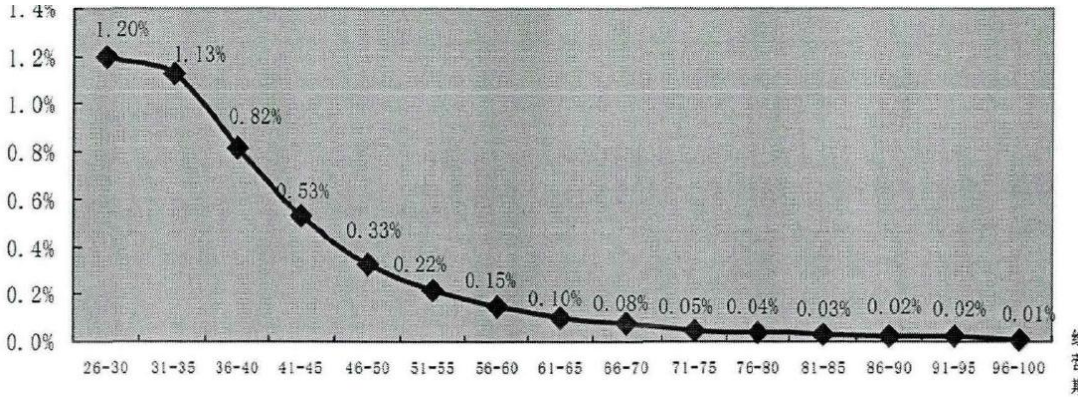


图 12 不同收费条件下大桥融资前内部收益率的增长情况

为改善港珠澳大桥的财务状况，以达到吸引社会投资者的目的，可以考虑对港珠澳大桥整体工程进行根据一些原则进行层层剥离。

首先，考虑到港珠澳大桥粤、港、澳三地过境口岸属于国家边防基础设施是国家机器范畴，其建设是国家进行出入境管理的需要，更大程度上是维护国家利益的需要，因此可以将口岸的建设剥离港珠澳大桥项目的投融资范畴。在中央政府的主持下，粤港澳三地政府在经过深入探讨后达成共识，三方各自境内的连接线工程有三方独自承担，而香港方面更是作出进一步承诺，将处在香港范围内的主桥工程也划归香港连接线范围有香港独自建设。在剥离了三地口岸包括香港区域范围内主桥工程后，需要三方共同投资建设已变成海中桥隧主体工程。此时，经重新测算，在仍然按收费期为 50 年时计算，桥隧主体工程融资前财务内部收益率已经有了明显提高增长到了 6.8%，已经达到甚至略超过 6%的基准收益率。表明剥离项目投融资范围后财务效益明显改善，已经具备吸引社会投资的可能性。

港珠澳大桥项目整体工程、大桥主体工程(剥离三地口岸)和海中桥隧主体工程(剥离三地口岸和香港区域主桥工程)在收费期限为 50 年时，不同收费方案的财务内部收益 FIRR 分别如下:

	项目整体工程	大桥主体工程	海中桥隧主体工程
收费方案一	3.04%	4.02%	5.53%
收费方案二	4.65%	5.70%	7.30%
收费方案三	3.93%	5.00%	6.64%

图 13 不同收费条件下大桥财务内部收益率

七．国民经济与社会效益分析

7.1 国民经济评价

珠三角区域和香港澳门共同组成我国三个极其重要的经济发展区域，原本交通的困难导致三地联通不易，而港珠澳大桥的存在恰好可以实现区域间交流的重要枢纽，从根本上促进经济发展。

第一，大桥可以带来直接经济效益。香港作为驰名全球的金融贸易中心和物流中心，却始终只能靠海运和空运进行贸易，这导致其地理位置优势会随着其他

新兴城市的繁荣而逐渐减弱，港珠澳大桥的通车意味着陆路贸易被打通，物流业进一步实现一体化，香港和珠三角区域的进出口也会随之增加，进而使得香港经济能够辐射得更广。据计算，大桥通车后，西岸个城市的 GDP 都会迎来 700 亿元左右的增加。

第二，大桥会从各个方面影响珠三角地区的产业结构。如第一点中所说，物流业一体化程度更高，进出口也更加容易，货物的运输远比以前便捷；同时，旅游业也在其中看到了机遇，香港有着商业中心、会展中心、创意产业资源，澳门有着极其发达的博彩业，珠三角对游客的吸引力也一如既往地高，随着大桥的开通，畅玩三地变得更加方便，以此吸引了国内外无数慕名而来的游客，有些地区的旅游业甚至从无到有，且正在快速发展。

第三，香港的经济活力一直高于内地，其在国内的地位几可以与纽约之于美国相比，考虑到经济学领域中的桥头效应，大桥打通了三地间的往来，提供了渠道，香港随之可以发挥更好的龙头作用，让珠三角区域有着更强的竞争力。

7.2 社会效益评价

港珠澳大桥作为桥梁届的珠穆朗玛峰，其社会效益自然不言而喻。同时，它还是我国国家高速公路网新一轮规划建设的关键工程，标志着我国的交通业进入新的篇章。

除此之外，港珠澳大桥将促进泛珠江三角洲以及我国和东盟广泛的经济联系，推动区域一体化进程，在外交上有着重要意义。

最后，在面临外国对我国技术方面的刁难与封锁，林鸣带领的工程团队被迫走上了自主创新之路，磕磕绊绊并最终圆满完成了造桥任务，这标志着我国包括沉管在内的多项技术的从无到有，也是新时代工人们奋斗精神的有力体现。

八．项目风险分析

随着工程项目规模和复杂性的不断增大，风险管理日渐成为保证项目成功的重要因素。关于项目风险的研究的学术观点目前已经初具体系，研究内容涵盖风险识别、风险评估、避险态度、应对策略等等。

不少专家认为，工程项目风险的全体系管理，应该包括项目前期风险管理、项目中期风险管理和项目后期风险管理。其中，项目前期风险主要涉及项目可行性评估、项目融资风险、项目各方资源筹措风险等；项目中期风险主要涉及施工风险、天气对项目工期的影响等；项目后期风险主要涉及运营风险、社会影响风险、管理风险等。

在分析港珠澳大桥大桥需要应对的风险时，我们分三个步骤。

首先是风险识别。港珠澳大桥面临的风险主要有：

8.1 决策阶段

8.1.1 市场预测风险

市场预测指的是对工程建成后市场占有可能性的预测，基于此，才能对客流量等做好风险识别，以用科学的方式提高未来的收益预期。而作为连通香港、澳门、珠海三地的大桥，它预期将珠江三角洲片区划入香港的经济辐射圈内，但事实上，香港现在的产业已经逐渐走向空洞化，在辐射力和发展趋势上逐渐比不上

深圳和上海；同时，虎门二桥、深中通道这两项工程也都会对大桥造成一定的分流压力，很可能会导致大桥很难达到预期的 2000 万辆的年通行率。

8.1.2 技术工艺风险

考虑到大桥连通三地，横跨大海，在工程中必须以安全性为基础，因此在设计桥墩、沉海隧道时需要及时考虑到新技术、新材料，但这些新兴的技术与工艺的可靠性、耐久程度都存在一定风险。

8.1.3 项目资金风险

港珠澳大桥的总工期长达 96 个月，时间越长，融资风险越大，无论是资金来源，还是投资分配所占比例，都需要谨慎考虑；

同时，根据统计数据看，港珠澳三地保有车辆的数量大概在 130 万辆左右，这就意味着到 2035 年，大桥的日流量可能也只有 5 万到 6 万，考虑到高达 1200 亿人民币的造价，用 NPV 方法计算投资回报（取利率为 5%），项目也将长期处在负盈利状态，回本周期长且十分不乐观；

除此之外，由于地理位置特殊，港珠澳大桥的建设中一定会涉及外企的参加，在工期中，由于汇率变动导致成本的上升或者降低也不可避免。

8.1.4 政治环境风险

地理位置特殊，可能因国际形势、国内外相关政策的变动而受到波及与影响。

8.2 建设阶段

8.2.1 进度拖延风险

如前所说，在建设工程中引进了很多新材料，新技术等等，这些材料工艺是否可靠，工人们对新技术是否熟悉都需要时间去检验，很可能会拖慢工程进度。同时大桥跨海，伶仃洋海域又恰好是台风多发地区，每年都有超过 200 天刮着 6 级及以上的大风，施工会不时受到天气的影响，进度很难保障。除此之外，港珠澳大桥融资来源很广，施工团队间可能存在意见不和等问题，进一步加大施工难度。

8.2.2 生态环境风险

社会环保意识越来越高，这也意味着在施工中对环境保护的力度需要加大。加上伶仃洋海域洋流较弱，桥墩的建设可能导致泥沙在此淤积，造成严重的环境威胁。

8.2.3 运营阶段

这部分面临的主要是自然灾害与维护成本风险伶。仃洋海域台风多发，常常还伴随着海底的地震，桥梁的稳定性受到极大考验。因为大风，钢梁在风中可能自由摆动，严重情况下可能出现共振，导致大桥整体的扭曲变形，即使没有共振，结构也有很大可能出现老化、断裂；因为海水，化学物质对大桥也有极大的腐蚀性，需要不断通过喷漆或者覆膜进行维护。大桥的设计寿命长达 120 年，而大桥全场又长达 55 千米，两个长意味着维护成本是一个巨大的考验。

8.3 风险评估与应对

罗列完风险，则需要对风险进行评估。本文中采用层次分析法。

	自然风险	运营风险	经济辐射	管理风险	权重
自然风险	1	1/3	1/2	1/2	12.22%
运营风险	3	1	2	2	42.31%
经济辐射	2	1/2	1	1	22.74%
管理风险	2	1/2	1	1	22.74%

图 14 层次分析法对风险进行评估

按各类风险的暴露程度划为五个级别，并进行模糊概率分布，结果是自然风险偏低，而运营和后期管理风险则偏高。

那么，该如何对这些风险做出有效应对？

一方面大桥选址在伶仃洋海域是经过充分考虑，因此无论是台风还是海水侵蚀都不可避免，但在施工中强调安全作业、在工程完成后加强对稳固性的检修、修补是工程方应该及时考虑的。除此之外，随着技术力达到，大桥采用了海底隧道，一定程度上避免了极端天气的影响。

另一方面加强三地政府间的合作，简化三地车牌互通的流程，使得更多保有车辆的家庭出行时选择港珠澳大桥，提高日流量，争取早日实现资金回本。除了车牌互通外，还可以考虑发展旅游业，发挥大桥除了通行以外的观光职能。

最后坚持以经济拉动为导向，香港的行业逐渐空洞，但深圳的发展活力不容小觑，可以考虑在条件成熟时搭建引桥，将深圳也拉入港珠澳大桥能够连通的区域，实现更大范围的经济要素流通。

九．总结

“港珠澳大桥的建设创下多项世界之最，非常了不起，体现了一个国家逢山开路、遇水架桥的奋斗精神，体现了中国综合国力、自主创新能力，体现了勇创世界一流的民族志气。这是一座圆梦桥、同心桥、自信桥、复兴桥。”这是习近平总书记对港珠澳大桥的评价。本文通过多方文献调研，对港珠澳大桥有了更深刻的认识。在工程技术方面，本文针对桥梁整体设计、人工岛和沉管技术这三个方面进行了详细论述；在项目组织方面，本文针对大桥建设过程中的多维合作框架进行了详细分析，并从中得到后续大型工程的经验与启发；在项目财务分析方面，本文探究了大桥投融资可能的三种模式，并对现有的一些财政问题进行了一定计算；在风险和效益方面，本文分别从经济和社会两个层面出发，阐述了大桥建设过程中和建成后的多方面影响。

值得提到的是本文参考的多篇文献作者均是苏权科先生和林鸣先生，前者是港珠澳大桥项目总工程师，后者则是岛隧段项目的总工程师，笔者在写作过程中多次为他们文中详实的数据，细致的技术要求所感动，因为这背后体现的正是大国工匠的匠心与智慧，在港珠澳大桥的建设上，我们真正做到了世界第一流。

工程经济学课程已近结束，关于各种现金流、年限的计算没有记住多少，印象最深的反而是唐老师某次课上说到我们做工程一定不能做出卖国家情报机密的事情，结合在完成作业时的文献阅读，也许工程经济学教会我们的不仅仅是决策和博弈，更有大国工匠的气度与品质。

参考文献

[1] 苏权科，谢红兵．港珠澳大桥钢结构桥梁建设综述[J]．中国公路学报,2016,29(12):1-9.DOI:10.19721/j.cnki.1001-7372.2016.12.001.

[2] 苏权科,王胜年,柴瑞,范志宏. 港珠澳大桥120年使用寿命混凝土结构耐久性对策研究[C]//.中国公路学会桥梁和结构工程分会2013年全国桥梁学术会议论文集.,2013:48-54.

[3] 林鸣．跨越伶仃洋的国之重器——港珠澳大桥的建设与启示[J]．中国政协,2018(23):16-19.

[4] 林鸣,刘晓东,林巍,尹海卿,卢永昌,梁桁,高纪兵.沉管隧道与人工岛的理念与实现——港珠澳大桥岛隧工程[J].水道港口,2018,39(S2):23-31+42.

[5] 林鸣,林巍.沉管隧道结构选型的原理和方法[J].中国港湾建设,2016,36(01):1-5+36.

[6] 林鸣.智能化工程管理技术改变工程项目管理精度——港珠澳大桥岛隧工程智能化管理技术应用与启示[J].中国港湾建设,2021,41(06):1-5.

[7] 林鸣,林巍,刘晓东,尹海卿.港珠澳大桥沉管隧道路面问题的探讨与改良构想[J].中国港湾建设,2017,37(10):1-5+73.

[8] 王民,刘晓东,郝增恒,吕勇刚.港珠澳大桥沉管隧道沥青路面结构设计与实施[J].隧道建设(中英文),2019,39(05):802-809.

[9] 刘晓东．港珠澳大桥沉管岛隧工程技术实践[J]．中国公路,2017(01):76-78.DOI:10.13468/j.cnki.chw.2017.01.013.

[10]陈虎成,刘磊,刘晓东,周山水.港珠澳大桥东人工岛结合部非通航孔桥总体设计[J].世界桥梁,2016,44(03):1-5.

[11]肖珈.港珠澳大桥岛隧工程建设背景、历程、特性及意义[J].广西民族大学学报(自然科学版),2020,26(03):45-51.DOI:10.16177/j.cnki.gxmzzk.2020.03.007.

[12]高超.港珠澳大桥桩基工程海水泥浆配制技术[J].中国市政工程,2015(05):47-49+100.

[13]张永财,高星林,曾雪芳,钟勇华.港珠澳大桥主体工程造价特点及管理措施解析[J].公路,2019,64(08):175-179.

[14]吴旗韬,张虹鸥,苏泳娴,陈静.港珠澳大桥对珠江口两岸经济发展的影响[J].海洋开发与管理,2013,30(06):96-99.DOI:10.20016/j.cnki.hykfygl.2013.06.022.

[15]马士勇. 基于项目综合评价的港珠澳大桥投融资模式决策研究[D].南京大学,2013.

[16]刘子晋.港珠澳大桥对珠江三角洲地区经济的影响研究[J].时代经贸,2019(12):53-55.DOI:10.19463/j.cnki.sdjm.2019.12.022.

[17]卢鹏宇.基于经济地理视角的港珠澳大桥建设意义分析[J].广东广播电视大学学报,2012,21(03):66-69.

[17]许叶林,陈炳泉,成虎.港珠澳大桥融资模式选择分析[J].建筑经济,2009(06):26-30.

[18]李建宇,王征亮,林佑高,肖仕宝.饱和回填砂及深厚软土地基同步加固技术在港珠澳大桥人工岛中的应用[J].中国港湾建设,2019,39(11):52-57.

[19]张志刚,李金峰.港珠澳大桥水下隧道工程的HSE风险管理应用与示范[J].隧道建设(中英文),2019,39(02):189-196.

[20]戴建标,高星林,张鸣功.港珠澳大桥岛隧工程设计施工总承包招标风险评价与应对[J].隧道建设(中英文),2018,38(07):1138-1148.

[21]尹朝晖,巢纪平,王彰贵,林鸣.港珠澳大桥岛隧工程沉管安装期激流观测与特征分析[J].海洋预报,2021,38(01):1-9.

[22]丁敦,徐峰.基于贝叶斯网络的工程风险管理研究——以港珠澳大桥主体工程设计风险为例[J].系统管理学报,2018,27(01):176-185+191.